

Autorisationsprøve 2018 december Bygningsinstallation.

Viggo Bitsch



Generelt.

Til besvarelsen af opgave 2 vælges følgende regelsæt:

b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).

Der er anvendt standarder i HD 60364-serien til besvarelsen, med strømværdier og tilhørende korrektionsfaktorer fra DS/HD 60364-5-52:2011 Anneks B.

Generelt:

Ved overstrømsbeskyttelse ≤ 20 A for grupper med stikkontakter og ≤ 32 A for øvrige grupper er der et generelt krav i bekendtgørelse 1082 om supplerende beskyttelse med RCD.

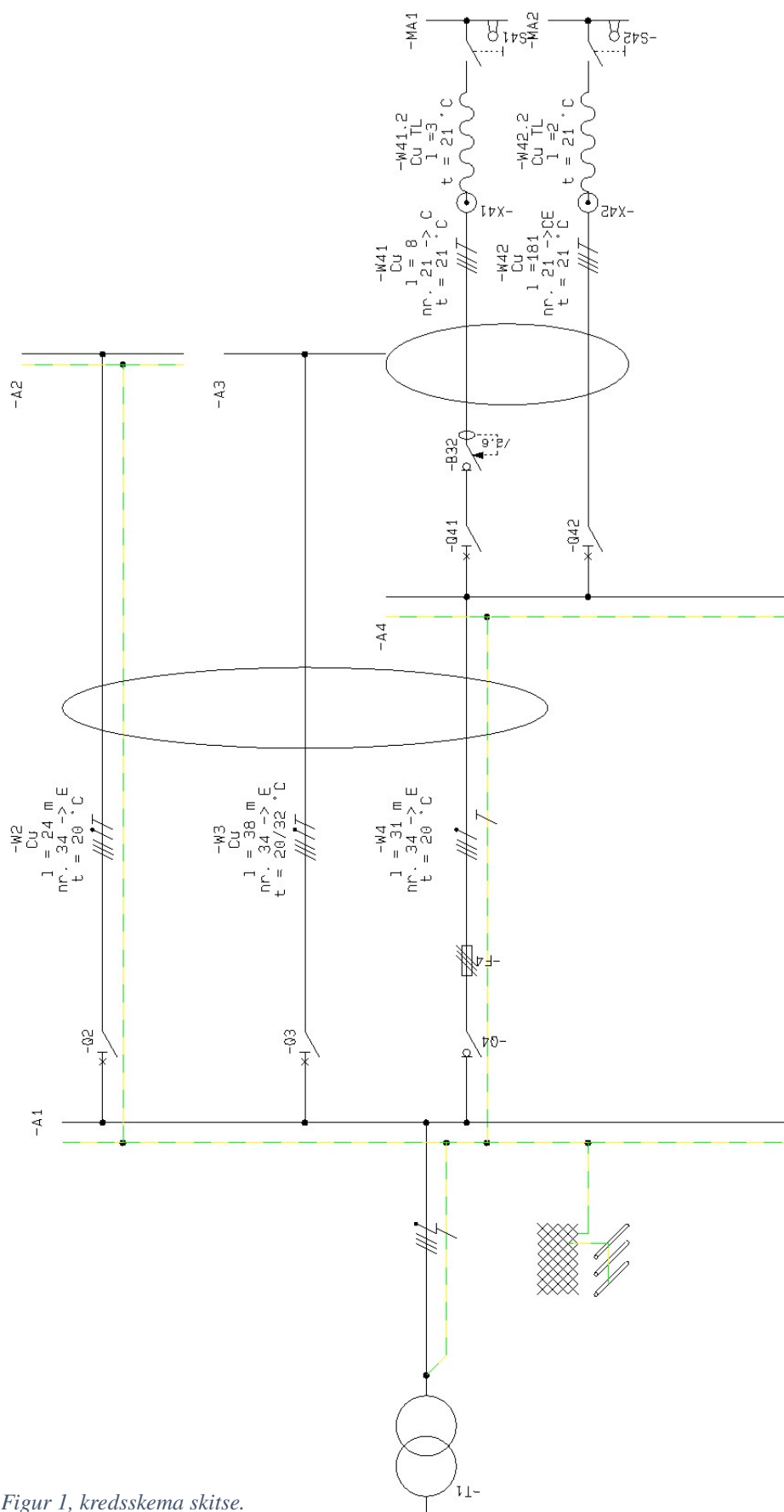
DS/HD 60364-4-41 411.3.3 stiller et lignende krav.

Bek. 1082	Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer – Installationsbekendtgørelsen
Håndbog 183:2018 3.udgave	Standardsamling til installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien.
Fællesregulativet	2017

Generelle beregninger:

$$Z_{net} = \left(\frac{U_f}{I_{K3F} \angle -\arccos(\varphi)} \right) = \left(\frac{230}{11 \cdot 10^3 \angle -\arccos(0,31)} \right) = \begin{cases} 6,48 + j19,88 \text{ m}\Omega \\ 20,9 \angle 71,9^\circ \text{ m}\Omega \end{cases}$$

Ved beregninger af HL'er er der ikke taget hensyn til -W2, idet dens belastning er under 30 % og det kan derfor ses bort fra denne ved fastlæggelse af reduktionsfaktor pga. samlet fremføring, DS/HD 60364-5-52:2011 pkt. 523.5.



Figur 1, kredsskema skitse.

Opgave 2.1.1, valg og indstilling af maksimalafbryder -Q3.

Opgave 2.1.1, valg og indstilling af maksimalafbryder -Q3.

$$\begin{array}{llll} \text{MA -Q3: } I_n & \geq I_{A3} & I_{CS} & \geq I_{K.3F.A1} \\ 160 \text{ A} & \geq 148 \text{ A} & 25 \text{ kA} & \geq 11 \text{ kA} \end{array}$$

Valg: NSX160B

$$\text{Relæ: } \underline{\text{Micrologic 2 (63 - 150 - 160)}} \quad I_0 = 150 \quad I_{rx} = 1,00$$

$$I_r \geq \frac{I_B}{I_0} = \frac{148}{150} = 0,986 \rightarrow 1,00 \rightarrow 150 \cdot 1,00 = 150$$

$$\begin{array}{lll} I_{sd} : & I_{A3.start} \cdot 1,2 & \leq I_{sd} \leq I_{K.FPE.A3} \cdot 0,8 \\ & 148 \cdot 1,2 & \leq 5 \cdot 150 \leq 4573 \cdot 0,8 \\ & 177,6 \text{ A} & \leq 750 \text{ A} \leq 3658 \text{ A} \rightarrow \text{fejlbeskyttelse -A3er ok.} \end{array}$$

$$I_{rx} = \frac{I_{start} \cdot 1,2}{I_r} = \frac{177,6}{150} = 1,18 \rightarrow 5 \text{ stilles højt pga. selektivitet.}$$

$$\begin{array}{ll} I_i : & I_{A3.inrush} \cdot 1,2 \leq I_i \\ & 148 \cdot 1,2 \leq \\ & 177,6 \text{ A} \leq 2400 \text{ A} \end{array}$$

Opgave 2.1.2, dimensionering af HL, -W3 for -A3.

HL -W3:

$$I_{Z,W3,tabel} \geq \frac{I_r}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring på kabelstige, nr. 34 → E, tabel B.52.11, kolonne 3 (70 °C Al kabel).

$$k_t = 1,12 \quad 20^\circ\text{C, tabel B.52.14.}$$

$$k_s = 0,87 \quad 2 \text{ strømkredse, tabel B.52.20.}$$

$$\left. \begin{array}{l} 70 \text{ mm}^2_{Cu} \sim 196 \text{ A} \\ 95 \text{ mm}^2_{Al} \sim 183 \text{ A} \end{array} \right\} = \frac{150}{1,12 \cdot 0,87} = 153,9 \text{ A}$$

$$k_t = 0,94 \quad 32^\circ\text{C, tabel B.52.14.}$$

$$k_s = 1,00 \quad 1 \text{ strømkredse, tabel B.52.20.}$$

$$\left. \begin{array}{l} 70 \text{ mm}^2_{Cu} \sim 196 \text{ A} \\ 95 \text{ mm}^2_{Al} \sim 183 \text{ A} \end{array} \right\} = \frac{150}{0,94 \cdot 1,00} = 159,6 \text{ A}$$

Valg: 4x95 mm² NOIK-Al-S + 1G95 mm² NOIK-Al-S

Opgave 2.1.3, kontrol af spændingsfald

$$Z_{W3,max} = l_{W3} \cdot (1,5 \cdot r_{95Al} + jx) = 38 \cdot (1,5 \cdot 0,321 + j0,08) \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 18,30 + j3,04 \text{ m}\Omega \\ 18,55 \angle 9,4^\circ \text{ m}\Omega \end{cases}$$

$$I_{KFPE,min.A3} = \frac{U_f}{Z_{net,max} + 2 \cdot Z_{W3,max}} = \frac{230}{(6,48 + j19,88 + 2 \cdot (18,30 + j3,04)) \cdot 10^{-3}} = 4573 \text{ A} \angle -31,1^\circ$$

Opgave 2.1.3, kontrol af spændingsfald.

$$\begin{aligned} \Delta U_{f,W3} &= Re(I_{W3} \cdot l_{W3} \cdot (1,25 \cdot r_{W3} + jx_{W3})) \\ &= Re(148 \angle 31,8^\circ \cdot 38 \cdot (1,25 \cdot 0,321 + j0,08) \cdot 10^{-3}) \end{aligned} \quad 2,16 \text{ V}$$

$$\Delta U_{f,W3\%} = \frac{\Delta U_{f,W3}}{U_f} \cdot 100\% = \frac{2,16 \text{ V}}{230} \cdot 100\% = 0,937\% \leq 1,5\% \rightarrow \underline{\underline{\Delta U_f \text{ er ok.}}}$$

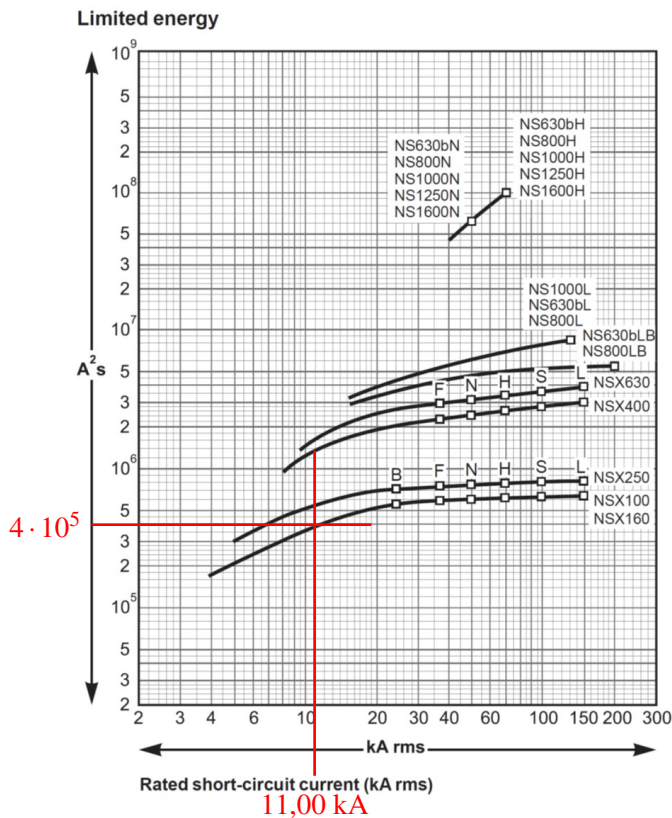
Opgave 2.1.4, kortslutningsudløserens effektivitet.

Som vist i opgave 2.1.1 er $I_{sd} \leq I_{K.FPE.A3}$, hvorved kortslutningsudløseren er effektiv.

Opgave 2.1.5, kontrol af KB for HL -W3.

$$\begin{aligned} I^2 t &\leq k^2 \cdot S^2 \\ 4 \cdot 10^5 &\leq 102^2 \cdot 95^2 \\ 400 \cdot 10^3 \text{ A}^2 \text{s} &\leq 93,9 \cdot 10^6 \text{ A}^2 \text{s} \rightarrow \underline{\underline{\text{Kablet er kortslutningsbeskyttet.}}} \end{aligned}$$

Opgave 2.2.1, fastlæggelse af belastning på HL -W4.



Opgave 2.2.1, fastlæggelse af belastning på HL -W4.

$$\begin{aligned}
 I_{A4} &= I_{MA1} + I_{MA2} + I_{al.A4} \\
 &= 14,0 \angle -\arccos 0,86 + 35,0 \angle -\arccos 0,91 + 85,0 \angle -\arccos 0,85 \quad \underline{133,8 \text{ A} \angle -29,8^\circ}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{A4.start} &= I_{MA1.start} + I_{MA2.start} + I_{al.A4} \\
 &= 3 \cdot 14,0 \angle -\arccos 0,3 + 6 \cdot 35,0 \angle -\arccos 0,35 + 85,0 \angle -\arccos 0,85 \quad 323 \text{ A} \angle -60,6^\circ
 \end{aligned}$$

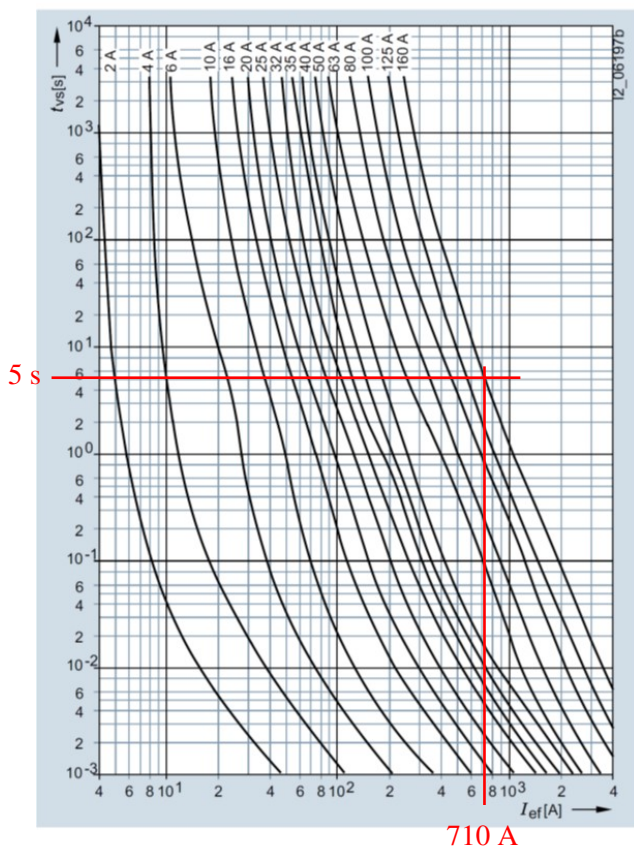
Opgave 2.2.2, valg af smeltesikring -F4.

HS -F4:	$I_n \geq I_{A4}$	$I_{n.5s} \geq I_{start.A4}$
	160 A $\geq 133,8 \text{ A}$	710 A $\geq 323 \text{ A}$

Valg: 160 A NH 00

Baugröße: 000, 00
Betriebsklasse: gG
Bemessungsspannung: AC 500 V/DC 250 V
Bemessungsstrom: 2 ... 160 A

Zeit-/Strom-Kennlinien-Diagramm



Opgave 2.2.3, valg af sikringslastadskiller -Q4.

$$\begin{aligned} \text{HA -Q4: } I_{e.afb} &\geq I_{n.sik} \\ 160 \text{ A} &\geq 160 \text{ A} \end{aligned}$$

Valg: INFD 160 3P+N N er frivilligt.

Opgave 2.2.4, dimensionering af HL, -W4 for -A4.

HL -W4:

$$I_{Z,W4,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring på kabelstige, nr. 34 → E, tabel B.52.21, kolonne 3 (70 °C Al kabel).

$k_t = 1,12$ 20°C, tabel B.52.14.

$k_s = 0,87$ 2 strømkredse, tabel B.52.20.

$$\left. \begin{array}{l} 70 \text{ mm}^2_{Cu} \sim 196 \text{ A} \\ 95 \text{ mm}^2_{Al} \sim 183 \text{ A} \end{array} \right\} = \frac{160}{1,12 \cdot 0,87} = 164,2 \text{ A}$$

$k_t = 1,06$ 21°C, tabel B.52.14.

$k_s = 1,00$ 1 strømkredse, tabel B.52.20.

$$\left. \begin{array}{l} 70 \text{ mm}^2_{Cu} \sim 196 \text{ A} \\ 95 \text{ mm}^2_{Al} \sim 183 \text{ A} \end{array} \right\} = \frac{160}{1,06 \cdot 1,00} = 150,9 \text{ A}$$

Valg: 4x95 mm² NOIK-Al-S + 1G95 mm² NOIK-Al-S

$$Z_{W4.min} = l_{W4} \cdot (r_{95Al} + jx) = 31 \cdot (0,321 + j0,08) \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 9,95 + j2,48 \text{ m}\Omega \\ 10,26 \angle 14,0^\circ \text{ m}\Omega \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_{K3F.max.A4} &= \frac{U_f}{Z_{net.min} + Z_{W4.min}} \\ &= \frac{230}{(6,48 + j19,88 + 9,95 + j2,48) \cdot 10^{-3}} = 8,29 \text{ kA} \angle -53,7^\circ \end{aligned}$$

Opgave 2.2.5, energitab ved 8 h drift.

For at finde energitabet ved driftstemperatur, anvendes faktor 1,25 på R.

$$E_{W4} = 3 \cdot abs(I_{W4})^2 \cdot l_{W4} \cdot 1,25 \cdot r_{95Al} \cdot t = 3 \cdot 133,8^2 \cdot 31 \cdot 1,25 \cdot 0,321 \cdot 10^{-3} \cdot 8 \quad \underline{\underline{5,34 \text{ kWh}}}$$

Opgave 2.3.1, valg af automatsikring -Q41.

$$\begin{array}{llll} \text{AS -Q41: } I_n & \geq I_{MA1} & I_{CS} & \geq I_{K.3F.A4} \\ 16 \text{ A} & \geq 14 \text{ A} & 10 \text{ kA} & \geq 8,29 \text{ kA} \\ & & I_{m.min} & \geq I_{inrush} \\ & & 10 \cdot 16 = 160 \text{ A} & \geq 2 \cdot 3 \cdot 14 = 84 \text{ A} \\ & & I_{m.max} & \leq I_{KFPE.MA1.min} \\ & & 20 \cdot 16 = 320 \text{ A} & \leq \text{IA da krav om RCD} \end{array}$$

Valg: iC60N 16 A D-kar. 3P

Opgave 2.3.2, dimensionering af GL, -W41 for -MA1.

GL -W41:

$$I_{Z,W41,tabel} \geq \frac{I_r}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring på væg, nr. 20 → C, tabel B.52.4, kolonne 6 (70 °C Cu kabel).

$$k_t = 1,06 \quad 21^\circ\text{C, tabel B.52.14.}$$

$$k_s = 0,85 \quad 2 \text{ strømkredse, tabel B.52.17.}$$

$$2,5 \text{ mm}^2 \sim 24 \text{ A} = \frac{16}{1,06 \cdot 0,85} = 17,8 \text{ A}$$

Valg: 5G2,5 mm² NOIKLX

Opgave 2.3.3, dimensionering af TL, -W411 for -MA1.

TL -W411:

$$I_{Z,W411,tabel} \geq \frac{I_b}{k_t}$$

$$k_t = 1,00 \quad 21^\circ\text{C, tabel HD 516.}$$

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 16 \text{ A} = \frac{14}{1,00} = 14,0 \text{ A}$$

Valg: 4G1,5 mm² H07RN-F

Opgave 2.4.1, valg af håndbetjent motorværn -Q42.

Opgave 2.4.1, valg af håndbetjent motorværn -Q42.

$$\begin{array}{llll} \text{H MV -Q42: } I_n & \geq I_{MA2} & I_{CS} & \geq I_{K.3F.A4} \\ 50 \text{ A} & \geq 35 \text{ A} & 36 \text{ kA} & \geq 8,29 \text{ kA} \\ & & I_m \cdot 0,8 & \geq I_{inrush} \\ & & 13 \cdot 50 \cdot 0,8 & \geq 2 \cdot 6 \cdot 35 \\ & & 520 \text{ A} & \geq 420 \text{ A} \end{array}$$

Valg: GV7 RE50 (30 – 35 – 50)

Opgave 2.4.2, dimensionering af GL, -W42 for -MA2.

GL -W42:

$$I_{Z,W42,tabel} \geq \frac{I_r}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring på væg, nr. 20 → C, tabel B.52.4, kolonne 6 (70 °C Cu kabel).

$k_t = 1,06$ 21°C, tabel B.52.14.

$k_s = 0,85$ 2 strømkredse, tabel B.52.17.

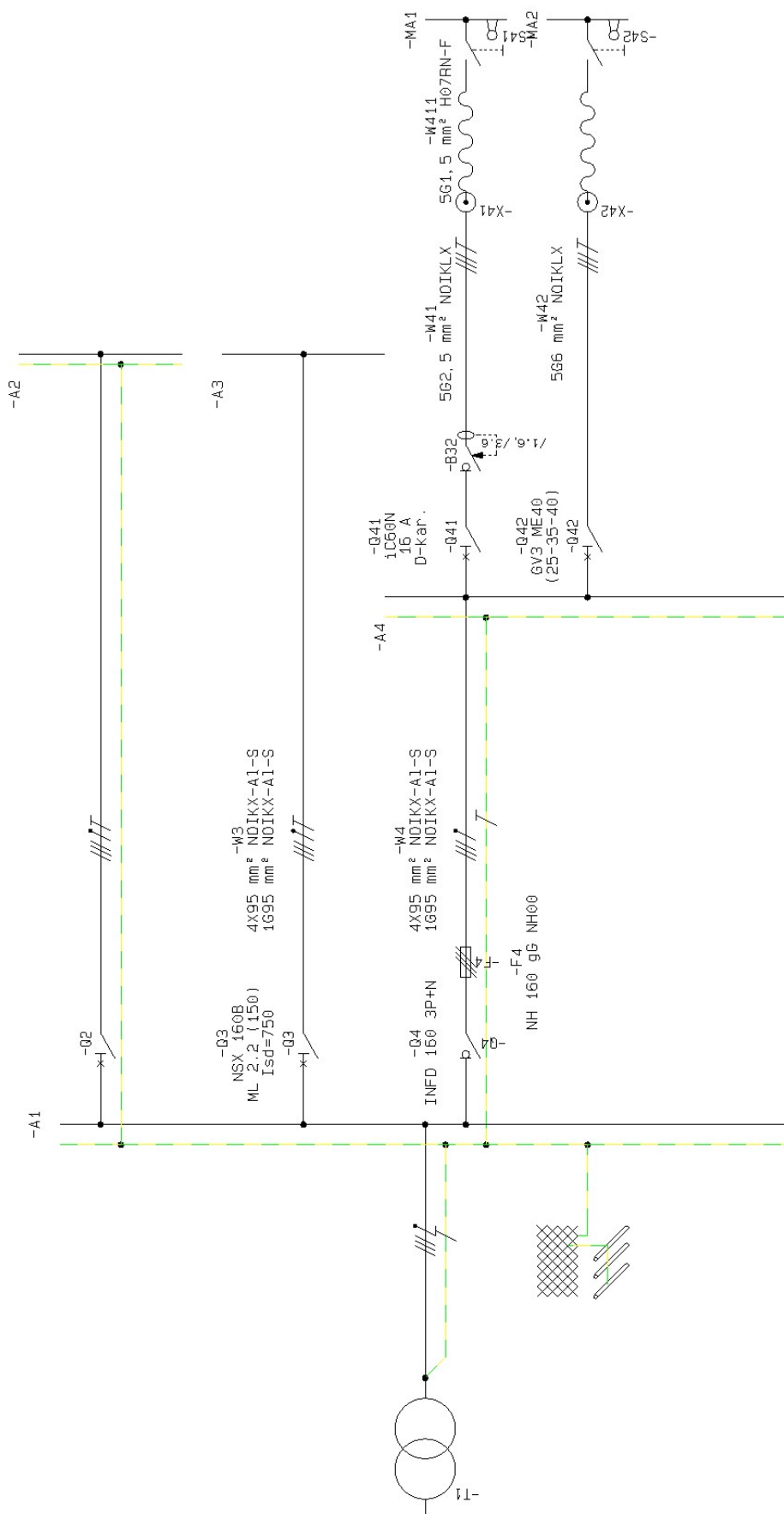
$$6,0 \text{ mm}^2 \sim 41 \text{ A} = \frac{35}{1,06 \cdot 0,85} = 38,8 \text{ A}$$

Valg: 3X6 mm² NOIKLX, da det ikke fremstilles vælges 4X6 mm² NOIKLX
Blå leder muffes i begge ender.

Opgave 2.5, Kontrol af startstrøm.

Som det fremgår af opgave 2.2.2, valg af smeltesikring, sker der ingen utilsigtet udkobling ved start af de to motorer på samme tid.

Opgave 2.6, kredsskema.



Opgave 2.7, kontrol af fejlbeskyttelse af -A3.

Som det fremgår af opgave 2.1.1 er $I_{sd} \leq I_{KFPE,A3}$ hermed er kravet i DS/HD 60364-4-41 pkt. 411.3.2.3 opfyldt.

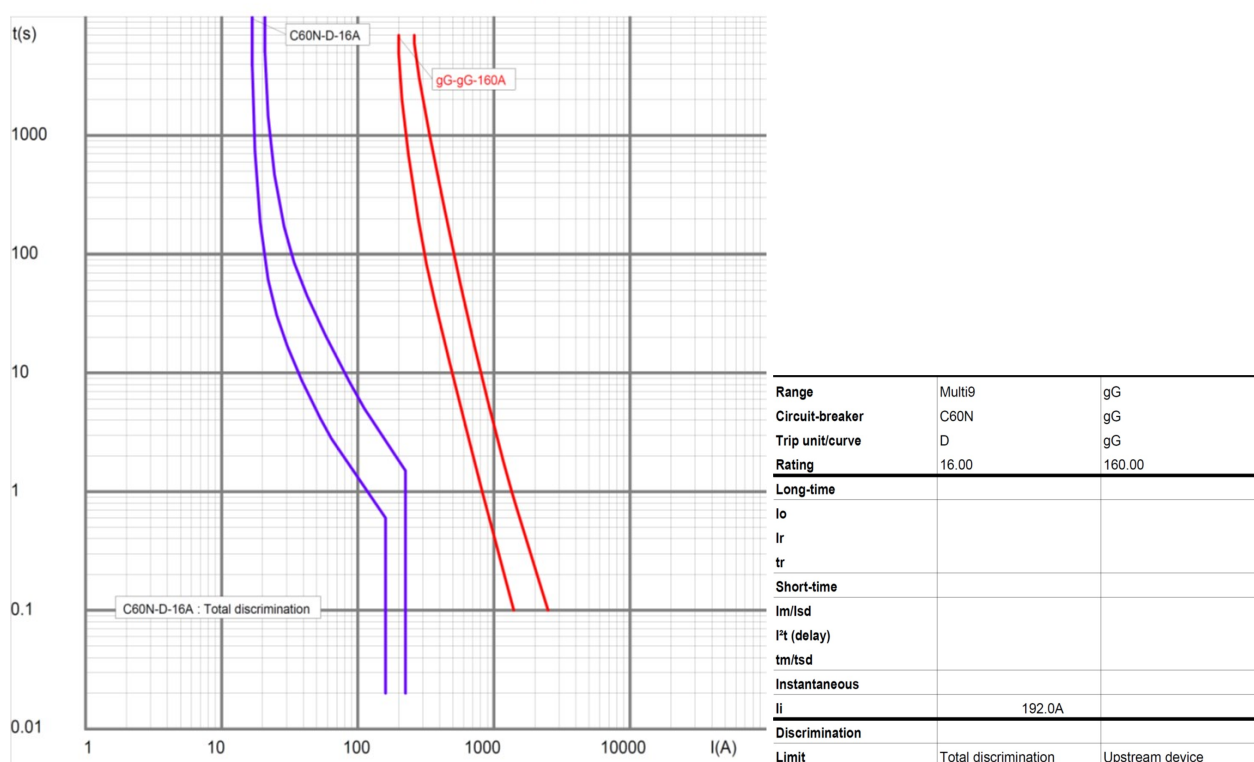
$$t_{411.3.2.3} \geq t_{MA}$$

$$5 \text{ s} \geq 80 \text{ ms}$$

Tavlen -A3 er fejlbeskyttet.

Opgave 2.8, selektivitet.

Schneider Electric - Curve Direct V3.4.1 - Tripping curves



Som det ses på ovenstående udklip fra Curve Direct er der fuld selektivitet.

Opgave 3, spørgsmål til bekendtgørelser/standarder.

Til besvarelsen af opgave 3 vælges følgende regelsæt:

1 b)

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1306 for elektriske anlæg, herunder standarderne DS/EN 50522:2011 og DS/EN 61936-1:2011.

2 b)

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).

Der er anvendt standarder i HD 60364-serien til besvarelsen, med strømværdier og tilhørende korrektionsfaktorer fra DS/HD 60364-5-52:2011 Anneks B.

Spg. 3.1:

DS/HD 60364-7-705 pkt. 705.522

I en dybde på min. 1 meter.

Spg. 3.2:

Bekendtgørelse 1082 § 57.

En for hver påbegyndt 4 m², min. 5 stk.

Spg. 3.3:

Bekendtgørelse 1082 § 63.

Ved udvidelse eller ændring af en eksisterende elektrisk installation med højst to tilslutningssteder, tillades det, at beskyttelseslederen udelades, hvis der ikke er beskyttelsesleder i den eksisterende installation.

Spg. 3.4:

DS/HD 60364-4-434.3

Udeladelse af udstyr til beskyttelse mod kortslutning

Forudsat at begge de følgende betingelser samtidig er opfyldt:

- ledningsføringen er udført på en sådan måde, at risikoen for kortslutning er reduceret til et minimum (se b) i 434.2.1) og

- ledningsføringen er ikke udført i nærheden af brændbart materiale er udstyr til beskyttelse mod kortslutning ikke nødvendig for anvendelser som

- a) ledere, der forbinder generatorer, transformere, ensrettere, og akkumulatorbatterier med tilhørende tavler, når beskyttelsesudstyret er anbragt i disse tavler

- b) strømkredse, hvor afbrydelse vil kunne medføre fare for driften af de pågældende installationer, som dem der er nævnt i 433.3.3

- c) visse målekredse

- d) i forsyningspunktet af en installation, hvor el-leverandøren installerer et eller flere udstyr til beskyttelse mod kortslutning og erklærer, at udstyret yder beskyttelse af den del af installationen, der ligger mellem forsyningspunktet og hovedfordelingspunktet i installationen, hvor supplerende beskyttelse mod kortslutning forefindes.

Spg. 3.5:

DS/HD 60364-5-54 pkt. 543.1.2 og tabel A.54

Det er forudsat at beskyttelseslederen er uisoleret, i kontakt med kabelkappe (PVC), men ikke bundtet sammen med andre kabler.

K er valgt ud fra tabel A.54.3.

$$I^2t = K^2 \cdot S^2 = 159^2 \cdot 25^2 = \underline{\underline{15,80 \text{ MA}^2\text{s}}}$$

Spg. 3.6:

DS/HD 60364-4-43 pkt. 431.2.2

- den pågældende nulleleder er effektivt beskyttet mod overstrøm af beskyttelsesudstyr anbragt på forsyningsiden, fx ved installationens forsyningspunkt, eller hvis

- den pågældende strømkreds er beskyttet af en RCD (fejlstrømsafbryder) med en mærkeudløsestrøm, der ikke er større end 0,20 gange strømværdien for den tilhørende nulleleder. RCD'en (fejlstrømsafbryderen) skal afbryde alle spændingsførende ledere i den pågældende strømkreds, inklusive nullederen. RCD'en (fejlstrømsafbryderen) skal have tilstrækkelig brydeevne i alle poler.

Spg. 3.7:

DS/HD 60364-4-443 pkt. 443.4

Beskyttelse mod transient overspænding skal anvendes i tilfælde, hvor konsekvenserne af overspænding påvirker:

- a) menneskeliv, fx nødforsyninger, faciliteter til lægebehandling
- b) offentlige serviceydelser og kulturarv, fx mistede offentlige serviceydelser, it-centre, museer
- c) kommercielle eller industrielle aktiviteter, fx hoteller, banker, industrier, handel, landbrug.
- d) et stort antal personer, fx store bygninger, kontorer, skoler.

Spg. 3.8:

DS/HD 60364-5-54 pkt. 543.1.3

Hvis der er beskyttelse mod mekanisk beskadigelse:

2,5 mm² Cu eller 16 mm² Al.

Hvis der ikke er beskyttelse mod mekanisk skade:

4 mm² Cu eller 16 mm² Al.

Spg. 3.9:

IEV 195-06-08

Isolation, som omfatter både grundisolation og tillægsisolation.

Spg. 3.10:

DS/HD 60364-41 pkt. 411.5.3

$$R_A \leq \frac{50}{I_{\Delta n}} = \frac{50}{0,03} = \underline{\underline{1666 \Omega}}$$